

教授积分学基本定理的历史反思

David M. Bressoud

摘要 本文探讨积分学基本定理的历史, 从它在 17 世纪的起源, 在 19 世纪的定形, 直到它在 20 世纪教科书中的出现, 并总结出历史发展所告诉我们的应当如何讲授这个微积分学的基本观点.

1. 引言

没有什么被认为比积分学基本定理对于微积分而言更为基本了, 该基本定理通常表述如下:

积分学基本定理 (FTIC) 对于区间 $[a, b]$ 上的任意连续函数 f , 有

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x), \quad a < x < b, \quad (1)$$

并且, 如果对于所有 $x \in [a, b]$ 有 $F'(x) = f(x)$, 那么

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a). \quad (2)$$

方程 (1) 被称为 FTIC 的反导数部分 (*antiderivative part*), 因为它展示了如何利用定积分来构造一个反导数. 方程 (2) 被称为 FTIC 的求值部分 (*evaluation part*), 因为它展示了如何利用一个反导数来求定积分的值.

对于这个基本定理的这种叙述, 存在一个根本性的问题: 只有很少的学生理解它. 通常的解释是, 积分和微分是逆过程. 这种说法是可以的. 问题在于这个定理假设了这个定积分已经被定义为 Riemann (黎曼) 和的一个极限. 对于大多数学生来说, 定积分被认为是反导数的两个值之差. 当对该定理的这种解释与积分的通常定义结合在一起时, 这个定理不再有任何意义.

困难从下述事实而生: 在第一段中给出的 FTIC 的叙述是从 19 世纪数学而来的高度精炼的结果. 其语言由 Cauchy (柯西) 于 1823 年所创造, 而包装成积分学基本定理的这个形式则是由 du Bois-Reymond 在 1876 年给出的. 在过去的几十年里, 其中的形容词“积分的”被省去了, 从而进一步加强了把它解释为等价于叙述微分和积分互逆特性的倾向.

说断言 FTIC 是一个 —— 或者就是那个 —— 微积分学的基本结果是可以的. 但是它包含了许多概念上不易理解的想法. 这个定理的历史发展可以帮助我们理解在这条路上出现的概念性困难, 那些我们的学生也会遇到的困难.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.118 (2011), No.2, p.99–115, Historical Reflections on Teaching the Fundamental Theorem of Integral Calculus, David M. Bressoud. Copyright ©2011 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

本文的目的是探索几个世纪以来, 这个定理是如何被理解和解释的, 它是如何演变成我们现在微积分教科书中的这个形式的, 并且, 当我们的学生试图理解它时, 他们遇到的困难可能是什么. 开始两节 (§2 和 §3) 考察这个定理在 17 世纪最早的发展, 当时积分与微分之间的联系刚刚被认识到. 有两个非常不相同的理解流派: 一个是几何的观点, 体现在 Leibniz (莱布尼茨) 的工作中, 另一个是以 Newton (牛顿) 为代表的较原始的动态理解. §4 和 §5 叙述这个定理在 19 世纪的发展, 它在 1900 年前后被写进英文教科书中, 和它如何演变成我们今天所知道的形式. 最后一节 (§6) 是关于这个历史发展在教学上的影响.

2. 莱布尼茨和几何 FTIC

虽然莱布尼茨和牛顿被认为共同发现了 FTIC, 然而这个定理的发展到他们没有结束, 也不是从他们开始的. 正如 Carl Boyer 在其著作《微积分及其概念的发展史 (The History of the Calculus and Its Conceptual Development)》[3] 的结论中所指出的, 我们需要认识到牛顿和莱布尼茨的贡献是历史长河——至少可以追溯到 Eudoxus of Cnidus (尼多斯的欧多克索斯)¹⁾ 之遙, 并且通过 Euler (欧拉), Cauchy (柯西) 和 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 一直继续着——中的一些阶段.

让我们回到 17 世纪, 那时看不到积分和导数作为现代意义上的算子. 甚至这些算子的对象——函数, 也并不如我们现代所理解的那样存在. 微积分作用的对象是曲线, 而不是函数. 积分被理解为是面积, 而导数由特征三角形的直角边之比所定义的. 特征三角形有水平轴, 由此轴到曲线上给定点的线段 (通常是铅垂线, 但是在 17 世纪, 纵坐标不总是垂直于水平轴的), 以及曲线在该点处的切线构成. 莱布尼茨并不把自己局限于导数, 他使用微分三角形, 一个相似于特征三角形的三角形, 但是其直角边表示变量的微分, 而斜边的斜率则表示导数.

除了以这个几何观点来看待微积分外, 还有一种动态的理解, 它把积分看成由其变化率来描述的量的积累. 这是牛顿所偏爱的观点, 其时他说到变量 (fluent) 和流数 (fluxion) (这样的量的变化率). 牛顿和莱布尼茨的天才之处不仅在于认识到积分和微分之间的互逆特性, 还在于他们能够在微积分的几何论证与动态论证之间轻松地来回. 莱布尼茨认同积分作为无穷小面积的积累或求和. 而牛顿则利用几何模型来论证加速度, 速度和距离之间的关系.

今天, 我们倾向于把微积分的几何方面和动态方面混为一谈. 毕竟, 它们之间唯一的实在差别在于我们是否把独立变量视为距离或消逝的时间. 但是在概念上, 它们是相当不同的. 微积分的出现, 是因为积分和导数的几何概念和动态概念被看作是共同的普适原则的体现, 但需要时间和天才来提取这些普适的原则. 因此在我们的学生未能立即、直观地掌握这些原则时, 我们不应该感到惊奇.

我们常常轻率简单地断言面积问题和切线问题互为逆问题. 回过头来看看莱布尼茨

1) Eudoxus of Cnidus, 410 或 408BC—355 或 347BC, 希腊天文学家, 数学家, 柏拉图的学生.——译注

自己是如何处理这种互补性是一种有用的纠正。

D. J. Struik 从莱布尼茨于 1693 年发表的文章中抽取了一个特别的段落, 称为 (他编辑的书 [35] 中的一节)“微积分的基本定理”:

现在我将证明, 求面积的问题可以被归结为求一条具有给定切触律 (*law of tangency*) 的直线. 即, 特征三角形的两条直角边有一个给定的相互关系. 然后我将证明, 这条线可以由我发明的一个运动来描述. [35, p.282—283]

莱布尼茨试图找到一条曲线下方的面积. 他展示了如何构造一条辅助曲线, 其斜率 (特征三角形两条直角边的比) 正比于原来曲线的高度 (即高度除以一个常数 a). 见图 1. 这就提供了机会利用求和证明所论的面积正比于辅助曲线的纵坐标. 如果辅助曲线的显式表达式是已知的, 那么它就提供了所求面积的一个公式. 用现代记号, 如果我们可以找到一个函数 F , 使得原始曲线由 $y = F'(x)$ 所描述, 那么所求面积就可用 F 来表示, 推导出 FTIC 的求值部分.

这里是关于莱布尼茨图解的一些解释. 直线 $A(F)$ 就是我们所说的水平轴, 直线 $T(B)$ 几乎是铅垂轴. 与我们现代表示方式所不同的在于: 在水平轴的上部和下部, 到水平轴的距离都为正的. 这样, $AH(H)$ 是我们欲求其下部面积的曲线, 并且 $C(C')$ 这条曲线在点 C 处的导数等于曲线 $AH(H)$ 的纵坐标 FH . 莱布尼茨并没有叠加这两条正曲线, 而是把反导数的图像对水平轴作了一个对称. 由曲线 $C(C')$ 所取的值是增加的, 因为它们离水平轴的距离是增加的.

构造曲线 $C(C')$, 使得特征三角形的两条直角边之比 $TB : BC$ 等于 FH 与一个常数长度 a 之比:

$$TB : BC = FH : a. \quad (3)$$

用现代眼光看, 这个常数 a 的引进似乎有点奇怪. 我们会直接构造此曲线, 使得 $FH = TB/BC$. 但是对于莱布尼茨和他同时代的人, 长度之比只能等于可比较量的另一个比. 既然 FH 是一个长度, 那么它必须与另一个长度构成一个比例式. 这是我们在教学上应该注意的. 历史上对异类量之比例的避免使用就提示了我们的学生们在碰到这类比例时也会遇到困难.

莱布尼茨现在假设曲线 $AH(H)$ 由 z (向上的铅垂位移) 和 y (水平位移) 之间的关系所规定, 因而 $FH = z$ 且 $AF = y$, 同时, 曲线 $C(C')$ 由 x (向下的铅垂位移) 和 y 之间的关系所规定. 他假设 —— 虽然从未明确地叙述过 —— 第 2 条曲线通过点 $y = 0, x = 0$. 微分三角形由 $CE(C)$ 给出, 并且 $dy = CE = F(F), dx = E(C)$. 它们之比等于特征三角形两条直角边之比:

$$TB : BC = dx : dy. \quad (4)$$

如果我们将此式与 (3) 组合起来, 我们就知道

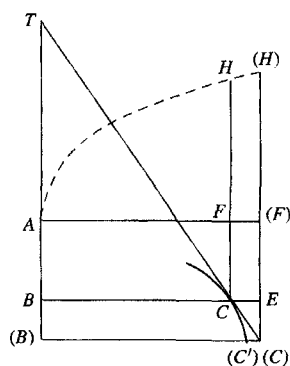


图 1 莱布尼茨对其 FTIC 的证明的图解

$$dx : dy = z : a, \text{ 或 } adx = zdy. \quad (5)$$

乘积 zdy 实际上就是面积 $FH(H)(F)$, 同时乘积 adx 就是高为 $E(C)$ 、宽为 a 的矩形的面积. 把这些增量相加为面积, 我们就得到 $ax = \int zdy$. 换言之, AHF 的面积等于高为 FC 、宽为常数 a 的矩形的面积. 莱布尼茨就论证了, 由 $\int zdy$ 定义的面积等于在区间 AF 上反导数值的改变.

正如 Victor Katz 所解释的 [21, p.572], 使莱布尼茨发现了他的证明的, 是他把面积和切线作为和与差的表现来理解. 这样, 它们之间互逆的性质就变得显然了.

对 FTIC 的几何看法并非是从莱布尼茨开始的. 我们可以从 Isaac Barrow (巴罗) 1670 年的《几何学教程 (Lectioes Geometricae)》中找到一个非常类似的几何证明, 其中巴罗也同样利用了把曲线之一通过水平轴对称的方法. Struik 也把这个结果称为“微积分学基本定理”. 巴罗事实上证明了 FTIC 的反导数部分, 并且, 那就是在水平轴下由导数所确定的曲线. 巴罗在水平轴之上构造了我们称之为反导数的一条曲线, 其高与原始曲线之下的一块面积成正比, 此面积从起点开始, 直到辅助曲线被标出的点为止, 并且巴罗证明了, 这个反导数的特征三角形的两条直角边之比等于原始曲线的高与某个适当的常数之比.

巴罗所做的是构造一个累加器函数, 而 Katz [21, p.537] 有效地论证了, 隐藏于巴罗的几何论证背后的是一种动态的理解, 即水平轴之下的曲线理解为速度, 而水平轴之上的曲线理解为累加距离.

巴罗不是给出 FTIC 几何形式证明的第一人. 正如 Adolf Prag 在 James Gregory (葛列格里)¹⁾ 诞生 300 周年之际所解释的 [32], 以及 Andrew Leahy 以后所阐述的那样 [24], FTIC 被包括在葛列格里于 1668 年出版的《几何学的通用部分 (Geometriae pars universalis)》[15] 中. 葛列格里展示了如何通过求出在一条相关的曲线之下的面积来求一条曲线的长度. 用现代的记号, 他叙述并证明了, 对于某个适当的常数 c , 它的选取使得诸比率都为可比比率, 那么由 $y = f(x)$, $a < x < b$ 所定义的曲线的长度等于由 $y = c\sqrt{1 + (f'(x))^2}$, $a < x < b$ 定义的曲线下的面积. 然后他提出并解决了反问题: 在区间 $[a, b]$ 上有由 $y = g(x)$ 定义的一条曲线, 求由 $y = u(x)$, $a < x < b$ 定义的一条相关的曲线, 使得第 1 条曲线下的面积等于第 2 条曲线的长度. 他知道 u 的切线的斜率由 $c^{-1}\sqrt{g^2(t) - c^2}$ 给出. 他再证明一个与 FTIC 的反导数部分等价的命题, 即, 如果我们用一条纵坐标由 z/c 来指定的曲线之下的面积来定义 $u(x)$, 用现代记号, 即

$$u(x) = \frac{1}{c} \int_a^x z(t) dt,$$

则 z/c 描述了 u 的切线的斜率. 即得

$$u(x) = \frac{1}{c} \int_a^x \sqrt{g^2(t) - c^2} dt.$$

在葛列格里的证明中, 还有另外一些在 FTIC 的叙述之外的重要的东西, 这就是面

1) 葛列格里, 1638—1675, 苏格兰数学家, 天文学家, 英国皇家学会会员.——译注

积还可以被用来表示别的量——在这个情形是弧的长度。在下一节中，将讨论利用面积来描述其他一些量的积累这一主题。

值得指出的是，葛列格里并不是发现用一条相关的曲线下的面积来计算弧长的一般公式的第一人。这个荣誉归于 Hendrick van Heuraet (赫拉特)¹⁾，他的工作——没有包括逆问题——发表在 1659 年的 van Schooten(翻译和评注)的拉丁文版本的 Descartes (笛卡儿)的《几何学 (Geometry)》中。

FTIC 几何形式之根源可以追溯到更早些。如 Struik 所解释的 [35, p.253]，许多人曾研究过涉及特征三角形的问题。FTIC 的几何形式不要求曲线的代数表示。关于从曲线的切线构造一条曲线的问题最早的结果在 16 世纪由 Simon Stevin (斯蒂文)²⁾ 和 Pedro Nuñez (努涅斯)³⁾ 得到，也由笛卡儿和 Torricelli (托里拆利)⁴⁾ 在 17 世纪早期得到。

那么为什么莱布尼茨获得发明微积分的荣誉而不是葛列格里或巴罗呢？如 Katz 所指出的 [21, p.539]，巴罗从未认识到他的发现的重要性。在“17 世纪后期数学思想的模式”一文中，D. T. Whiteside⁵⁾ 认为确切指出使微积分应运而生的时刻 (或者是通过何人) 是不可能的，但是他的确提供了下述看法：

然而，容许两个 (互不排斥的) 标准进入 (微积分的) 一个指导性的定义中并不是很难理解的；首先，微分法和积分法被视为一个逆过程；其次，两者都被一个适当的算法技巧所定义。[40, p.365]

虽然葛列格里和巴罗都相当具备这种“适当的算法技巧”，他们却从未把这种技巧结合到这个定理的一般应用中去。这也许是我们从微积分历史的这一章中吸取的最重要的教训：正是算法技巧和对 FTIC 全部意义的理解的结合使微积分成为一种有用的工具。

3. 牛顿和动态 FTIC

FTIC 的动态理解把被积函数看作为一个改变率，把定积分看作为这种改变的累加器。这个想法隐藏于莱布尼茨的把积分作为无穷小的一个和的背后，但在牛顿的微积分中，它被很明确地展示出来。动态方法最好的例子是把导数看作为速度，所移动的距离看作为一些距离的小增量的累加，其中每个小增量正比于在某个给定时刻时的速度。

牛顿于 1665—1666 年鼠疫流行期间在林肯郡作出了他关于微积分的想法。他关于面积改变率的结果在他的手稿“1666 年 10 月关于流数的短文”中出现，此文写于葛列格里出版其《几何学的通用部分》的前两年。在文中的问题 5 中，牛顿提出“发现由任一给定的方程表示其面积的弯曲线的特性”[28, p.427]。换言之，如果我们对于一条曲线下的面积有一个表达式，作为横坐标 (图 2 中的距离 ab) 的函数 y ，那么我们如何来

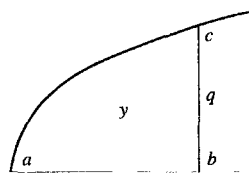


图 2 牛顿对其 FTIC 的叙述的图解

1) 赫拉特, 1633—1660(?), 荷兰数学家。——译注

2) 斯蒂文, 1548/9—1620, 荷兰数学家, 工程师。——译注

3) 努涅斯, 1502—1578, 犹太血统的葡萄牙数学家, 宇宙学家。——译注

4) 托里拆利, 1608—1647, 意大利物理学家, 数学家, 以发明气压计而闻名。——译注

5) D. T. Whiteside, 1932—2008, 英国数学史家, 牛顿研究专家, 英国科学院院士。——译注

发现此曲线的方程？他的解答是观察“运动，在此运动下增量将是 $bc = q$ ”，即曲线的纵坐标。这就是 FTIC 的反导数部分：面积的改变率由曲线的纵坐标给出。

FTIC 的求值部分出现在问题 7 中：“欲求任意一条弯曲线下的面积” [28, p.430]。由问题 5 的解答，已知的纵坐标 bc 是面积的改变率。如果反导数已知，那么它就提供了所求面积的公式。然后牛顿显示了这个方法在处理一个不简单例子时的威力：在曲线 $y = ax/\sqrt{a^2 - x^2}$ 下的面积，因为他先证明了 $(2c/nb)\sqrt{a + bx^n}$ 的流数或导数是 $cx^n/x\sqrt{a + bx^n}$ ，这个问题就很容易解决。

动态理解 FTIC 的关键是把纵坐标作为面积的改变率。这与一个老问题紧密相连，即用曲线图把速度表示为时间的函数，并认同累加的距离是此曲线下面积的问题。这种洞察力至少把我们带回到 14 世纪。

牛津 (Oxford) 大学默顿 (Merton) 学院¹⁾ 的学者们研究了速度与距离之间的关系。在 1335 年，William Heytesbury (海特斯伯里) 发表了“解决诡辩的规则 (Regule solvendi sophismata)”，它包含了瞬时速度的一个值得一提的现代定义：“然而，在非一致 (即变速——译注) 运动中，在任一给定的瞬时的速度，将由一条由在一段时间内匀速运动的点所决定的路径给出，如果在这一瞬间，这个点的速度和在这段时间内的匀速相同。” [8, p.236]。海特斯伯里接着观察默顿规则，即一个物体在一个匀速增加的速度——初始速度为 V_o ，终止速度为 V_t ——下所经过的距离，等于在相同的时间区间内以常速度 $V_m = (V_o + V_t)/2$ 所经过的距离。

默顿学院的其他学者探索用线段表示速度的表达式。如 Katz 所指出的 [21, p.356]，他们也许受亚里士多德把时间，距离和长度看作为量的启发，量是无穷可分的，这有别于基于不可分单位的数。一旦他们把速度作为一个量，就很容易把它表示为距离。这种方法于 1350 年前后在 Nicole Oresme (奥雷姆) 关于质与运动的构形的论文中得到实现。他用铅垂距离表示速度，以致海特斯伯里的规则变成一种几何观察 (图 3)。奥雷姆的解释是重要的：无论速度如何改变，图形的总面积总是表示总距离 [8, p.364]。

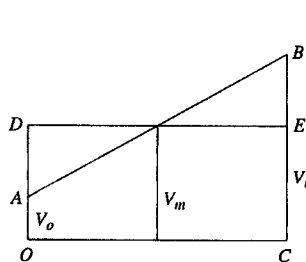


图 3 奥雷姆对默顿规则的证明

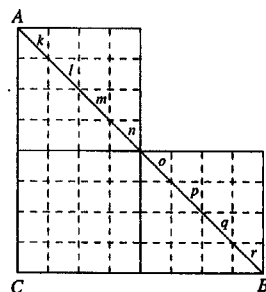


图 4 贝克曼的图解。从 A 到 C 的时间轴是铅垂的

在荷兰科学家 Isaac Beeckman 1618 年的记录中，我们发现用极限表示默顿规则的第一个解释。在研究速

度从零开始的作匀加速运动 (图 4 中的直线 AB) 的一个点所经过的距离时，贝克曼用添加小三角形面积 $k, l, \dots, q, r$ 后得到的外接矩形代替三角形来近似距离。每个矩形的宽度表示时间的一个时刻或区间。由于速度在那个时刻是常数，矩形的面积就表示在那个时刻前所经过的距离。然后他注意到，当时刻变小时，在表示速度的直线右端所添加的面

1) 默顿学院创立于 1264 年，是著名的牛津大学中的一个自治学院。诸多诺贝尔奖得主以及证明了费马大定理的 A. Wiles 皆是其校友。——译注

积也变小,直到“当这个时间段趋于零时,这些额外面积的和也趋于零”[8, p.418]. 由此即得三角形 ABC 的面积就表示总距离.

把极限应用于面积和体积是古老的方法,但这是第一次在给定已知其变化的速度条件下明显地应用于累加距离. 这是 FTIC 求值部分的要点,即,如果任一量的累加率可以表示为时间轴之上的距离,并且我们考虑表示这些距离的曲线,那么在这条曲线下的面积即描述了那个量的累加.

贝克曼是笛卡儿的朋友和老师. 不清楚他对微积分的发展有何影响,但是这些思想是在传播中. 人们在 Galileo (伽利略) 的最后的伟大工作《关于两种新科学的对话和数学证明 (Dialogues and Mathematical Demonstrations Concerning the Two New Sciences)》[13, Book III, 定理 I] 中发现了一个类似的然而不甚严谨的论证. 奥雷姆与伽利略两者方法的比较可在 [29] 中找到.

从这个讨论中可以汲取的经验是,从认识到面积可以用矩形来逼近到把面积看作表示一个改变率已知的量的累加,是一个概念上的飞跃. 但是一旦跨出了这一步,人们实际上就非常接近于 FTIC 了.

4. 19 世纪的 FTIC

虽然在 17 世纪后期和 18 世纪初期人们认识到微积分可以广泛应用于各种不同的现象,它总是作为研究曲线的一种工具而被提出的. 欧拉在将其从研究曲线转变到研究函数的过程中起到了主要作用,这体现在他于 1748 年出版的著作《无穷小分析引论 (Introductio in Analysin Infinitorum)》中. 然而,不管它们如何被正式定义,函数仍然被理解为局限于可以用基本函数的标准组合来表示的关系,而这样的组合渐渐地扩展成包括用幂级数表示的所有函数.

虽然它们在很大程度上依赖于 FTIC,然而 18 世纪的数学家对 FTIC 只付以极少的注意,并且在这个世纪中没有数学家把这个定理称为“基本的”. 我们可以看到这个疏忽反映在 Sylvestre-François Lacroix (西尔韦斯特-拉克鲁瓦) 的诸多教科书中. 拉克鲁瓦写了很多在 19 世纪上半叶最广泛流行的微积分书籍. 他在 1797—1798 年间写下了厚重的《微分学和积分学的特点 (Traité du calcul différentiel et du calcul intégral)》意在集中微积分学的所有知识. 最初于 1802 年出版的较薄的《初等特点 (Traité Élémentaire)》变成法文和英文的微积分的唯一的标准教科书. 拉克鲁瓦对于积分的定义在他那个时代是常见的:

积分学是微分学之逆. 其目的是由函数的微分系数复原函数. [22, vol.2, p.1]

也许拉克鲁瓦关于微积分学的书籍的最惊人之处是——在《初等特点》于 1837 年出版了第 6 版,即在他有生之年的最后一版中——无处明确证明有任何结果等价于 FTIC 的两种形式.《初等特点》中关于积分的第一章探索逆转微分的基本方法. 下一章是对平面面积,曲线长度,曲面面积和体积的应用. 他始于直接叙述可以用积分来求曲线下的面积,然后就投入到利用积分法则来计算这些面积.

《初等特点》的第 7 版于 1867 年出版,增加了 Charles Hermite (埃尔米特) 和 Joseph

Alfred Serret (塞雷) 的注记. 塞雷加进了这样的评论: 被定义为 $F(X) - F(x_0)$ 的 $\int_{x_0}^X f(x)dx$, 其中 F 是其导数为 f 的任一函数, 等于

$$\lim_{x=x_0} \sum_{x=X} f(x)dx,$$

“这说明了定积分是当 x 在划分为长度为 dx 的区间上从 x_0 变到 X 时微分 $f(x)dx$ (因为 $dx = 0$) 的值的和的极限” [23, vol.2, p.174].

定积分的极限定义由柯西于 1823 年引进. 把柯西的完全现代的方法与其同事 Siméon-Denis Poisson (泊松) 的仅在 3 年前所用的传统途径加以比较是有益的. 泊松寻求证明反导数的差等于积分

$$\int f(x)dx = F(b) - F(a). \quad (6)$$

这个量 $F(b) - F(a)$ 被称为从 $x = a$ 到 $x = b$ 的定积分, 而 $F(x) + c$ 则是一般积分或不定积分. [31, p.319]

其后, 他就称方程 (6) 为“定积分理论的基本命题”, 这是我所知道的第一次有人把这个定理称为“基本的”. 他的证明依赖于 Lagrange (拉格朗日) 误差分析, 并借助于莱布尼茨在把 dx 理解为一个无穷小时把 $\int f(x)dx$ 看作为乘积的一个无穷和而作出结论.

泊松假设 f 的一个反导数 F 在区间 $[a, b]$ 上有一个幂级数展开. 由此即得对每一对满足 $j \leq n$ 的正整数 j 和 n , 存在一个 $k \geq 1$ 和一个函数 R_j , 使得

$$F(a + jt) = F(a + (j - 1)t) + tf(a + (j - 1)t) + t^{1+k}R_j(t),$$

其中 $t = t(n) = (b - a)/n$. 此时, 就可能把反导数的差表示为

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \sum_{j=1}^n [F(a + jt) - F(a + (j - 1)t)] \\ &= \sum_{j=1}^n tf(a + (j - 1)t) + t^{1+k} \sum_{j=1}^n R_j(t). \end{aligned}$$

然后泊松断言, 诸函数 $R_j(t)$ 是有界的. 事实上, 由拉格朗日余数定理, 我们可以取 $k = 1$, 因而这些函数被 $\sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|/2$ 所界. 由此即得, 当 n 增加时, 第 2 个和式可以如我们所愿地小. 用泊松自己的语言, 第 1 个和式的极限“是当 x 从 a 到 b 以无穷小量增加时 $f(x)dx$ 值之和.”

相对于泊松隐含地假设了所有函数都是解析的, 柯西在其《关于无穷小运算的 ... 讲座摘要 (Résumé des leçons ... sur le calcul infinitésimal)》的讲座 21 中开始研究积分时, 给予了明确的叙述, 即对他所研究的函数的唯一限制是: 它们都是连续的. 他形成了今天我们称之为左黎曼和的式子

$$(x_1 - x_0)f(x_0) + (x_2 - x_1)f(x_1) + \cdots + (X - x_{n-1})f(x_{n-1}),$$

用中间值定理证明了这个和式中的每一项都可对某个 $\theta \in (0, 1)$ 表示为 $(X - x_0)f(x_0 + \theta(X - x_0))$, 并指出, “当诸区间的长度变得非常小, 数 n 变得非常大时”, 和式趋近于一个

极限 [7, p.81].

作为一个有点脱离主题的有趣的故事, 柯西考虑如何表示定积分时, 提出了当时在使用的记号的 3 种选择:

$$\int_a^b f(x)dx, \quad \int f(x)dx \left[\begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \right], \quad \int f(x)dx \left[\begin{matrix} x=a \\ x=b \end{matrix} \right].$$

对我们来说很幸运, 他选取了第 1 种, 这是由 Joseph Fourier (傅里叶) 所发明的记号, 并由其 1822 年的著作《热的解析理论 (Théorie Analytique de la Chaleur)》而传播开来.

在柯西处理不定积分之前, 有 20 页关于定积分的结果. 他以不定积分为讲座 26 的标题, 以定义

$$\mathcal{F}(x) = \int_{x_0}^x f(x)dx$$

开始了讲座 26. 他利用以前所建立的积分中值定理

$$\mathcal{F}(x+a) - \mathcal{F}(x) = af(x+\theta a), \quad \text{对某个 } \theta, 0 < \theta < 1,$$

以及“ f 是连续的”假设来证明 $\mathcal{F}'(x) = f(x)$, 即 FTIC 的反导数部分. 然后他从中值定理还证明了, 任何导数等于 0 的函数必定是常数, 因而 f 的任何两个反导数必定相差一个常数. 既然 $\mathcal{F}$ 是 f 的一个反导数, 那么如果 F 是 f 的任一反导数, 即得

$$F(x) - F(x_0) = \mathcal{F}(x) - \mathcal{F}(x_0) = \int_{x_0}^x f(x)dx,$$

这就是 FTIC 的求值部分. 这依然是 FTIC 的标准证明. 如讲座 26 标题所显明的, 柯西证明这个结果的意图是建立他的定积分的定义与积分作为反导数的常见概念间的联系.

虽然这个定理很重要, 柯西及其后 19 世纪的法国数学家都没有把这个定理称作为“基本的”, 只有 Charles de Freycinet (弗雷西内) 这个唯一的例外, 他在他于 1860 年出版的微积分教科书中从头到尾都使用了这个形容词 [10]. FTIC 这一名称似乎起源于柏林. Paul du Bois-Reymond 在他 1876 年关于傅里叶级数的论文 [11] 的附录中用了这个名称, 它作为一个被认可的称号在那里出现, 而不是简单的描述. 他在附录中一开始就把此定理描述为“积分学中最重要和有用的定理”, 叙述了定理的两个部分 (虽然其重点为求值部分), 给出了本质上和柯西的证明相同的证明, 并始终用完全的名称引用它: 微积分学基本定理 (*Fundamentalsatz der Integralrechnung*).

19 世纪早期傅里叶级数的引进拓展了函数的概念, 并且, 在 Dirichlet (狄利克雷), Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 和其他一些人的影响下, 达到了我们今天所看到的广泛性, 包括无处连续的函数的可能性. 黎曼在其 1854 年的任职资格论文“关于函数用三角函数的可表示性 (Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe)”中, 他探索对于一个函数可导致一个三角级数收敛到该函数本身的必要和充分条件. 他开始着手研究最一般的函数, 包括无处连续的函数. 他从提“如何理解 $\int_a^b f(x)dx$?” 这个问题开始 [2, p.22]. 他的回答就是我们今天所知的黎曼积分, 即形如 $f(x_i^*)(x_i - x_{i-1})$ 的和的极限, 其中, 如柯西所述, 诸区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 可以有不同的长度. 黎曼引进了额外的自由度, 即 x_i^* 可以是 $[x_{i-1}, x_i]$ 中的任一点. 附加这个自由度的目的是帮助探索下面这个

问题：一个函数可以有怎样的不连续性而仍是可积的？正如他通过例子立即就展示的，一个函数可以在一个稠密的点集上不连续而仍是可积的。

黎曼的论文发表于 1867 年，它标志着现代寻找分析条件最少化。1880 年的开始，Paul du Bois-Reymond 探索在 F' 不连续的情形下对于 FTIC 会发生些什么 [12]。去掉连续性的假设大大削弱了结论。Gaston Darboux (达布) 已经注意到，黎曼的无处连续的可积函数的例子提供了反导数部分不成立的函数的例子。Vito Volterra (沃尔泰拉) 在 1881 年使得“对于求值部分，连续性可能并不需要”的希望破灭了 [39]，当时他构造了一个处处可微，并且其导数有界然而导数并不可积的函数 [4, p.89–94]。

Lebesgue (勒贝格) 积分对 FTIC 达到一个更令人满意的叙述有重要意义，虽然它不能保证其求值部分对每一个可微函数 F 都成立 [4, p.291–298]。

有教育意义的是，在本文开始处给出的 FTIC 的叙述是几个世纪发展的产物。它已经被提炼和完美化，以致它可以用于完全一般意义下的函数，并且已经完全与其条件复杂的初期形式分离了。这并非说它不应该在第一年的微积分教授，而是说如果对其发展不加讨论，那么当它失去意义时我们就不应感到惊奇。对于第一年的微积分，一个不那么准确然而更直观的叙述可以是更为有用的。

5. 英文教科书中的 FTIC

我已经能追溯到“Fundamental Theorem of the Integral Calculus (积分学基本定理)”的最早出现是 Daniel A. Murray (默里)¹⁾ 出版于 1898 年的《积分学初等教程 (An Elementary Course in the Integral Calculus)》[26]。默里，一个加拿大人，他在美国约翰霍普金斯大学获得博士学位之前在柏林和巴黎读书，1898 年时他是康奈尔大学的讲师。他可能是在柏林时认识到这个定理的这个名称的。他把定积分定义为和的极限，并应用中值定理来证明，通过求得一个反导数，就可对定积分求值。他的证明没有明确地假设被积函数是连续的，这是有问题的。以 FTIC 作为名称并不常见的一个征兆是：5 年后，当默里发表微积分学的一个一般引论《无穷小分析初等教程 (A First Course in Infinitesimal Calculus)》[27] 时，尽管方法上相同的，但是他在其中从未用过短语“基本定理”。

这个英文的术语在 1907 年由 Ernest W. Hobson (霍布森)²⁾ 在其有影响的书《实变函数论和傅里叶级数理论 (The Theory of Functions of a Real Variable and the Theory of Fourier's Series)》[19] 中加以传播。对象为说英语的数学家，霍布森把当时在实分析方面，特别是关于测度和积分的勒贝格理论的最新发展写进了他的书中。他的书包含了对 FTIC 的完全叙述和证明，其中包括黎曼积分和勒贝格积分，还有 Denjoy (当茹瓦) 积分。

霍布森的书的影响可能可以通过两本几乎出现在同一时期的，关于微积分的有影响但非常不同的书来寻迹。William A. Granville³⁾ 的《微分学和积分学基础 (Elements of the Differential and Integral Calculus)》[14] 作为微积分学的一般性介绍出版于 1904 年。在之后的几十年，它成为这个题目在美国的标准介绍。G. H. Hardy (哈代) 的《纯数学教程

1) 默里，1862—1934，加拿大数学家。——译注

2) 霍布森，1856—1933，英国数学家。英国皇家学会会员，曾任伦敦数学会主席。——译注

3) William A. Granville，1864—1943，美国数学家。——译注

(A Course of Pure Mathematics)》[16] 发表于 1908 年. 在该题目上, 它提供了一种严格的和谨慎的介绍. 虽然在这两本书中的结果都等价于 FTIC, 但是他们都没有提到这些结果是微积分学中的基本定理.

对 FTIC 作为基本定理认识的快速增长反映在 Arthur Berry (贝利) 在 1910 年对哈代的书《纯数学教程》的评论文章中 [1]. 他的少数抱怨之一是, “虽然在 §137—142 中包含了积分学基本定理的证明, 但是各处都没有明确的阐述或证明.” 《纯数学教程》在 1914 年的第 2 版中, 哈代包括了这个定理的明确叙述, 并且给了它合适的名称.

在 Granville 的《微分学和积分学基础》的第 2 版 (1911 年) 中对 FTIC 有明确的引用. 虽然哈代发现这一版 “大体上清楚, 可读, 并且相当准确” [17], 但是他对 Granville 对积分的处理仍提出了特别的批评: “因为未被正确奠定基础, 本书的另一部分不甚满意, 就是把积分处理为求和, 积分学的基本定理, 等等.” 到 1913 年, 哈代不仅明确地称呼这个定理, 还用大写字母来表示其关键词.

哈代和 Granville 都是在求一个 (事先假定为) 正函数之下的面积时引进了定积分, 并且都证明了相当于 FTIC 反导数部分的内容. Granville 将此叙述为:

定理 由任一曲线, x 轴和两条铅垂线所界的面积的微分等于此面积右端的铅垂线与相应的横坐标微分的乘积. [14, p.355]

哈代的叙述更简单:

这样, 曲线的纵坐标是面积的导数, 而面积是纵坐标的积分. [16, p.238]
用此结果, 两位作者都证明了, 面积可用反导数值的差分来计算 (FTIC 的求值部分).

在 Richard Courant (库朗) 的书《微分学和积分学 (Differential and Integral Calculus)》[9] 中, 他专门辟出一节给 “微积分基本定理”. 当 f 是连续函数时, 他特别注意到反导数部分

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(u) du = f(x)$$

是 “整个微积分学中的根本思想”. 该节的剩余部分包含了一些为了 FTIC 而建立的定理.

在 George Thomas (汤姆斯)¹⁾ 的《微积分与解析几何 (Calculus and Analytic Geometry)》[36]——该书在汤姆斯的有生之年中的美国的微积分教科书市场中占据主导地位——的第 1 版中, 汤姆斯给予这个定理的求值部分以特别的地位. 他从一个面积函数开始讨论, 证明了这个面积函数的导数是纵坐标的值, 用它来显示面积可以用反导数来计算, 然后严格地定义了面积作为近似和的极限, 并给予此极限以定积分的记号. 对于 FTIC, 他有一个有趣的陈述, 这个陈述直到最后才使用定积分的记号:

令 x_k^* 是第 k 个小区间中 x 的任一值, $x_k \leq x_k^* \leq x_{k+1}$, 我们构造

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k.$$

那么, 当小区间的数目 n 无穷增大而各个小区间的长度趋于零时, S_n 的极限由

1) 汤姆斯, 1914—2006, 美国数学家, MIT 教授.——译注

$$\lim \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k = F(b) - F(a)$$

给出, 其中 $F(x)$ 是其导数等于 $f(x)$ 的任一函数. [36, p.159]
 在一个结论性的句子中, 他说道, 这个极限由定积分表示.

从某个时候开始, 也许是晚至 1950 年代, 微积分教科书的作者开始略去形容词“积分的”, 而径直称呼这个结果为微积分学基本定理. 我能发现的最早的这种用法是 Gaylord Merriman 1954 年的《微积分: 分析引论和科学工具 (Calculus: An Introduction to Analysis, and a Tool for the Science)》[25]. R. Creighton Buck 1956 年的《高等微积分 (Advanced Calculus)》[5] 仍称其为积分学基本定理, 至少在 1968 年 A. Wayne Roberts 出版他的《初等微积分 (Introductory Calculus)》时这个称呼仍在教科书中使用 [33].

跟踪术语“积分学基本定理”和“微积分学基本定理”在 1950 年代和 1960 年代的使用方法, 可以发现有这样的作者, 他们在同一本书或同一篇文章中同时使用了这两个术语. 事实上, 在 Merriman 的《微积分》的索引中, 它被列为“积分学基本定理”(被列在一些基本定理之中), 而在 Buck 的《高等微积分》的索引中, 它只是被列为“微积分学基本定理”. 当两者都被用到时, 前者通常是正确的、正式的名称, 而后者是比较非正式的法, 经常是为了节省标题, 书眉标题, 或索引的空间. 到了 1970 年代, 把这个结果称为微积分学基本定理的可能造成的混淆似乎已经消失了, 大多数作者选择仅用较短的名称¹⁾.

6. 教学上的影响

从 FTIC 历史发展的概述中, 可以总结 3 个大的可借鉴的地方. 数学界花费了很长的时间来认识并采用定积分——即黎曼和的极限——来定义积分; 前两个教训都源自于这个观察, 因此, 我们的学生在这个定义上遇到困难不应该使我们感到惊奇.

第 1 个教训是, 只把积分作为和的极限引进是不够的. 这个极限在概念上是复杂的, 它取在所考虑的区间上划分的所有小区间, 以及每个小区间的一个点所组成的集合上. 如果我们要学生们理解积分作为一个极限, 那么他们需要通过应用这些和来引导他们完全理解这个定义的重要性. 体验黎曼和并不意味着一定要学生利用矩形和的公式来求抛物线之下面积的值. 通常认为, 经过这样训练的学生将会理解援用 FTIC 在计算上的方便. 我本人的经验是, 当有一条容易的途径时, 他们很可能会不喜欢被迫用艰苦的方法来作这个问题, 并且, 在许多或大多数学生在进入大学时已经见过积分, 知道有较容易的方法时这种抵触只会增加.

我们需要把 Guershon Harel 的必要性原则记在心中: “当学生们看到了某种需要时, 他们最有可能来学习我们打算教给他们的东西, 这里‘需要’是指智力的需要”[18, p.501]. 学生们需要面对这样一些问题的经验, 这些问题最简单和自然的解决方法是使用一些乘积的和来计算累积量, 其中的乘积是累积量的变化率乘以自变量的微小增长量. 对这些问题, 定积分的求值是最后一步. 这个智力活动的核心, 是把一个问题转换成一个累积的问题, 它可以通过适当的和的一个极限而被计算.

1) 在英文中较短的名称指“微积分学基本定理”.——译注

在理论中,这可以用面积和体积的问题来实现.很不幸,不可能找到一个大学的微积分课程,开始时无人知道积分与面积之间的联系.更难找到一个大学的班级里无人见过用定积分计算旋转体体积的公式.如果我们想要学生们看到用黎曼和求值的智力需要,那么我们需要给他们含有累加的好的但他们不熟悉的问题,以及需要构造对连续累加的近似,并且其极限值可通过 FTIC 而求得的问题.这些问题必须为课堂中的学生定做,使得它们具有挑战性但难度不过大,除此之外我不知道有别的途径可使学生完全理解 FTIC 的核心思想.

第 2 个教训是,虽然我们努力把积分定义为一些和的一个极限,然而对于大多数学生而言,积分仍是反导数.这种倾向因下述事实而加剧:大学中大多数学生对他们在高中时接触的微积分中的反导数定义记忆深刻.即使那些一片空白的学生,他们很快地从他们的同龄人和他们自己的经验中学习,因为当我们测试他们积分知识时,最有效的想法就是把积分想作反导数.在讨论 FTIC 时,我们必须准备处理许多学生将坚持把积分看作微商的逆过程的状态.由于此,在介绍这个定理时,我们必须

- 提醒学生,定积分是黎曼和极限的简记,
 - 指出方程 (1) 所叙述的是,对任一连续函数,我们可以用这个极限来产生一个反导数,并且
 - 指出方程 (2) 所叙述的是,当反导数已知时,可用这个反导数来对这个极限求值.
- 我还相信,我们应该在这个定理的名称中重新引进形容词“积分的”,以强调它告诉我们积分的双重特性,它既可以被看作和的一个极限,又可被看作反导数这一事实.

第 3 个教训是从 17 世纪微积分概念的历史发展中提取的.积分和微分有两个不同的概念框架,一个是几何的,而另一个是动态的.我们数学家自由地在两者之间游走,而经常忘了学生对于掌握它们的等价性是何等的困难.历史的教训是,要首先偏重于动态理解,如何用此建立定理的几何实现.

关于第 3 个教训,Patrick Thompson, Marilyn Carlson, 以及其他 [6, 20, 30, 37, 38] 曾经探索过在学生们能够理解动态 FTIC 之前他们必须克服的障碍.其第 1 步是把函数理解为对协变关系的描述.许多学生把函数想象为静态对象,或者是代数表达式——用 Thompson 的话来说,是“左边是一个短表达式,右边一个长表达式,以一个等号把它们分开”[37, p.164]——或者是作为函数图像的几何对象.除非学生们能够把函数理解为对协变量之间动态关系的描述,我们就不能期望学生理解 FTIC 的动态观点.

理解协变关系仅是走向 FTIC 的第 1 步.第 2 步是累积的概念.我们的确十分希望我们的学生能够对默顿规则形成自己的解释.累积的概念是不容易理解的.《科学 (Science)》一篇最近的文章 [34] 调查了 MIT 的一些研究生,他们本科读经济学或科学,因而学习过微积分,他们被要求解释当累积率不是常数时相应累积函数的特征.即使是这些学生,对回答此问题也有困难.

第 3 步是考虑累积函数的变化率.变化率已经是一个困难的概念.把它与累加器合在一起则愈加困难.但是一旦所有这些各就各位并被理解时,FTIC 最终就不言而喻了.牛顿从未证明它.

(下转 220 页)

虽然 (4.3) 不是正合列, 但 $\text{Im}(\bar{A}_i) \subseteq \text{Ker}(\bar{A}_{i-1})$ 成立. 因为对于 (3.7) 有 $A_{i-1}A_i = 0$, 在这里把 $x_4 = 0$ 代入就得到 $\bar{A}_{i-1}\bar{A}_i = 0$.

正是由于它不是正合列, 所以该包含关系中的等式并不成立. 而该包含关系的差的大小恰好是从基本型所得到的解与真实解之间的差.

这样做理所当然到达了作为同调代数最重要的概念——链复形和它的同调.

定义 4.4 与 (2.4) 相同, 设有由 R 上的矩阵表示的序列

$$\cdots \longrightarrow R^{n_3} \xrightarrow{A_2} R^{n_2} \xrightarrow{A_1} R^{n_1} \xrightarrow{A_0} R^{n_0}. \quad (4.5)$$

这里 $A_{i-1}A_i = 0$, 即对于所有 $i \geq 1$ 有 $\text{Im}(A_i) \subseteq \text{Ker}(A_{i-1})$ 时, 这个序列 (4.5) 叫链复形. 并且对于各 i , 剩余模 $\text{Ker}(A_{i-1})/\text{Im}(A_i)$ 叫做这个链复形的第 i 个同调模.

一般地如果链复形用记号 C 表示的话, 那么它的第 i 个同调模通常用 $H_i(C)$ 表示, 并且说链复形 C 是正合列是指所有的 $H_i(C)$ 是零, 而非其它.

链复形 (4.3) 的第 i 个同调模, 当 $i \geq 2$ 时是零. 当 $i = 1$ 时, 通过计算可知是 C 上一维的. (通常链复形 (4.3) 的第 i 个同调模, 记为 $\text{Tor}_i^R(\bar{R}, M)$. 该表示法称之为张量的导出函子.)

实际在线性代数中即使不求解, 用计算矩阵的秩, 可以知道解的维数. 同样, 在这种情况下即使不求模 M 的自由分解, 也有计算 (4.3) 的同调模的方法. 这正是形式化综合考虑问题的成果. 表明同调代数的威力得以发挥所在.

由于篇幅所限, 更深入的内容只有去读同调代数的专业书籍. 但是 (同调代数书中的) 导入部分必然是展开的抽象理论. 正如本文所述, 该抽象理论显示了线性代数发展的一个方向. 希望 (有兴趣的) 读者读完这篇文章后, 一定要在下面的参考书中选择一册来继续学习同调代数.

参考文献 (略)

(王羨 译 孙伟志 校)

(上接 272 页)

当然, 他只是注意到累积量的变化率就是该量以这个率在累积. 认识到这个观察的力量, 微积分就应运而生了.

7. 结论

多年前, 当我大胆地探索学生们从微积分真正学到了什么时, 我的眼界被打开了. 我实在是很担心, 当我发现有一位本科生, 在完成了两个整年的微积分后, 不管我如何努力地提醒, 除了记得微商是一个把函数变成“较简单的”函数——在把二次函数变成线性函数, 以及把三次函数变成二次函数的意义上——和积分是这个过程的逆过程外, 关于微积分的意义, 他一无所知. 在我们思考我们应该如何教 FTIC 时, 我们必须记住, 我们想让学生们从这门课程中记住些什么, 然后我们必须努力, 以保证他们做到.

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 陈凌宇 校)